LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ulung Priskeaji Bintang Ramadhan (2509106051)

Kelas (B1 ‘25)

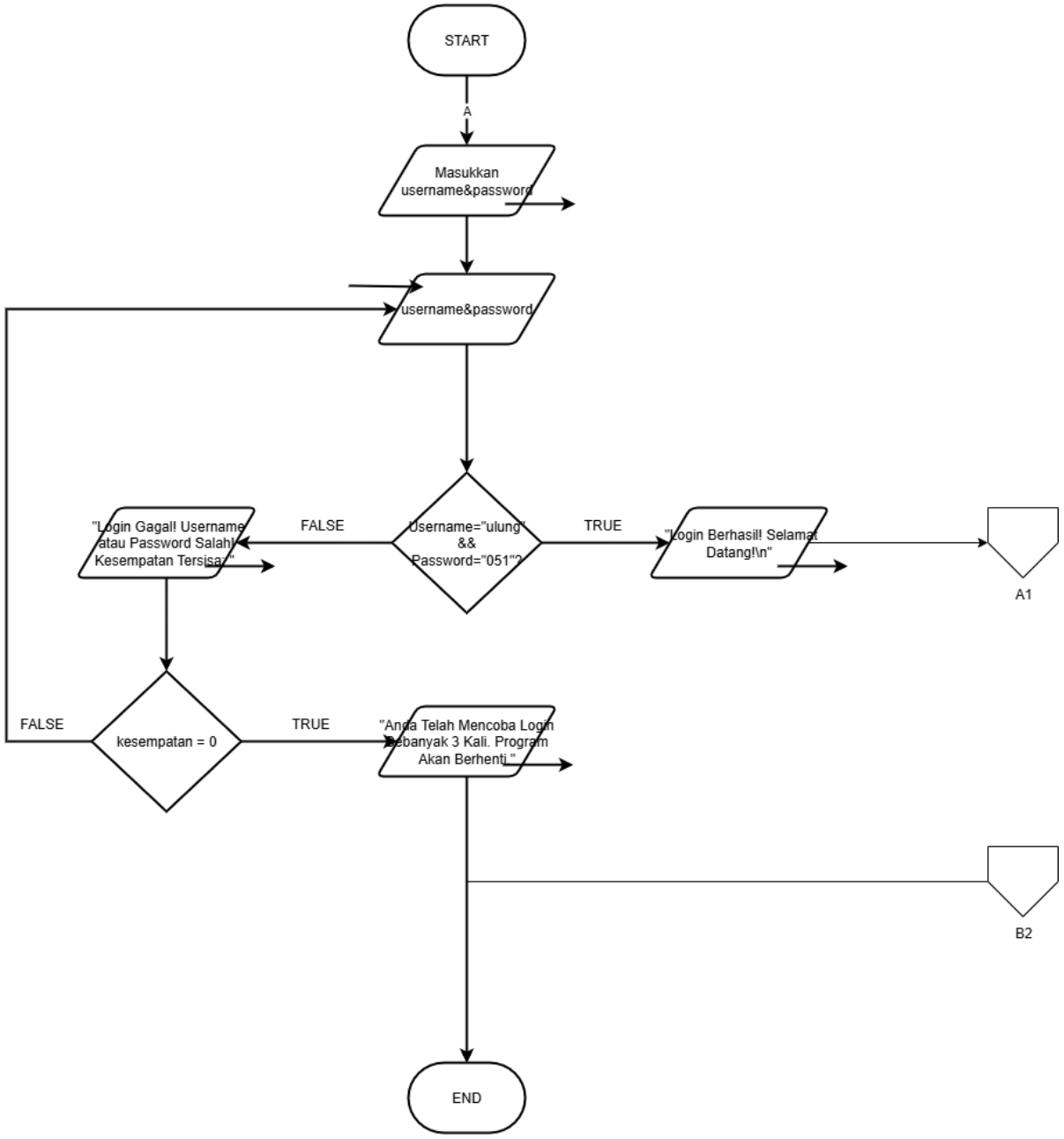
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

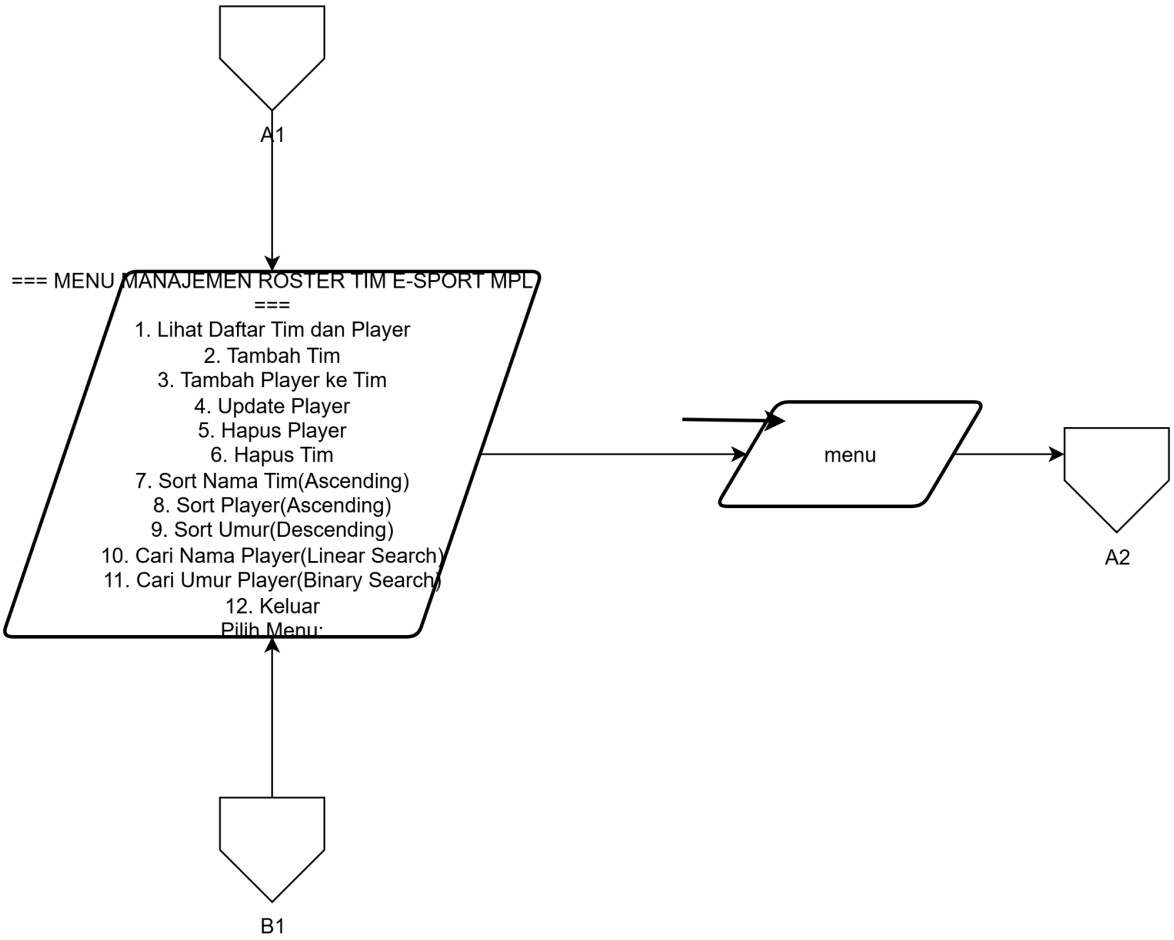
UNIVERSITAS MULAWARMAN

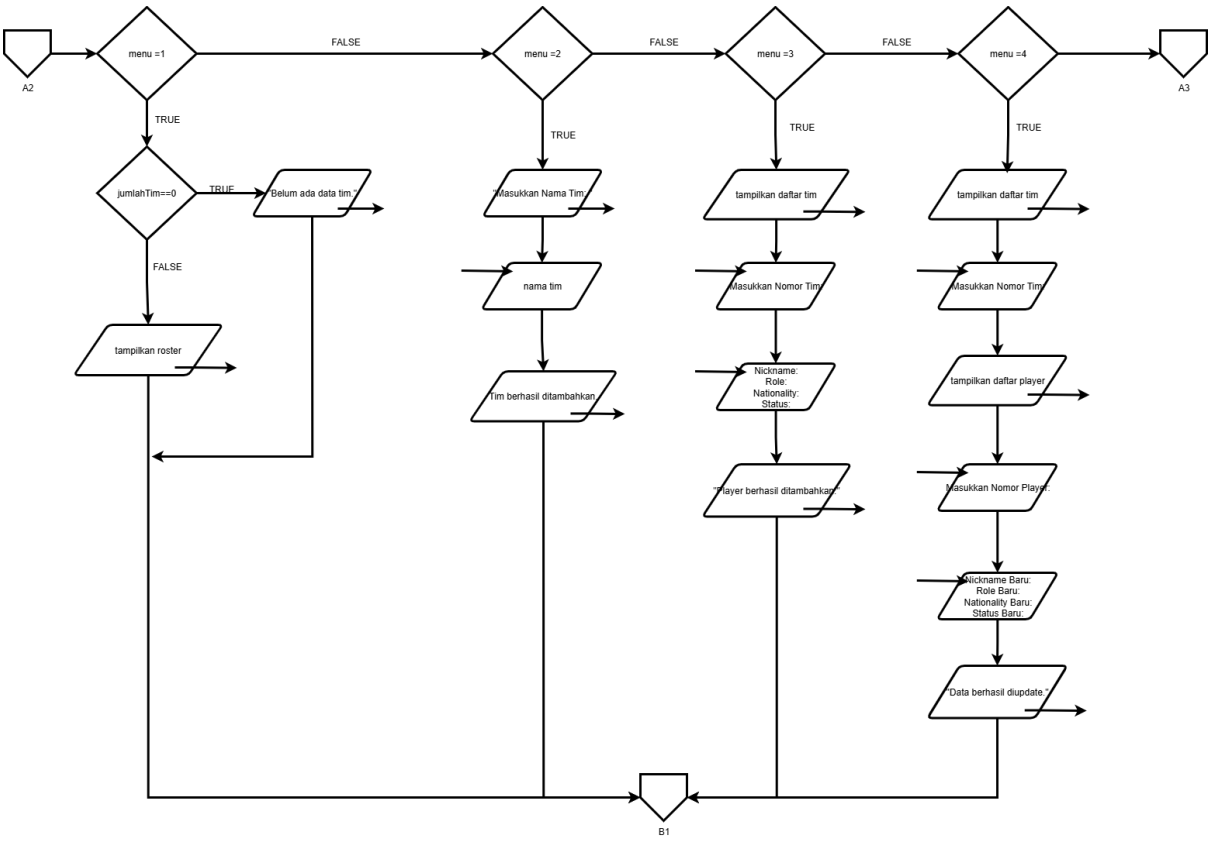
SAMARINDA

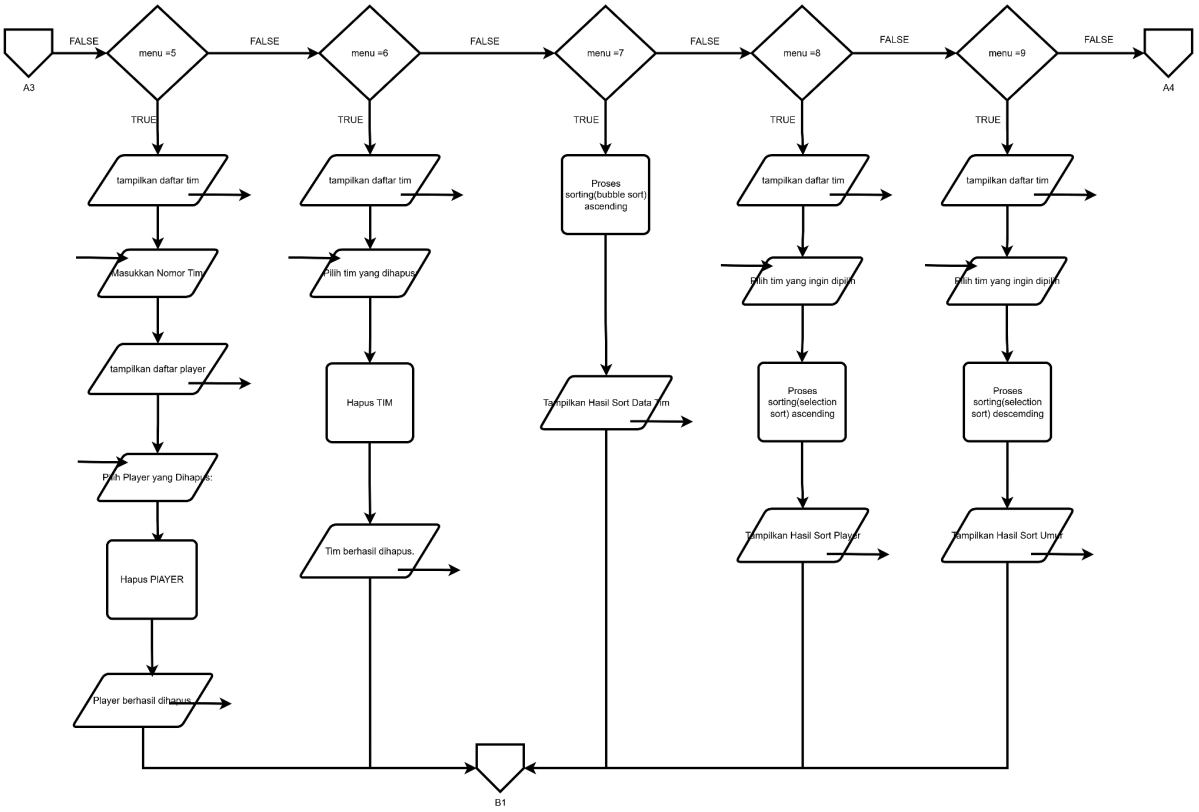
2025

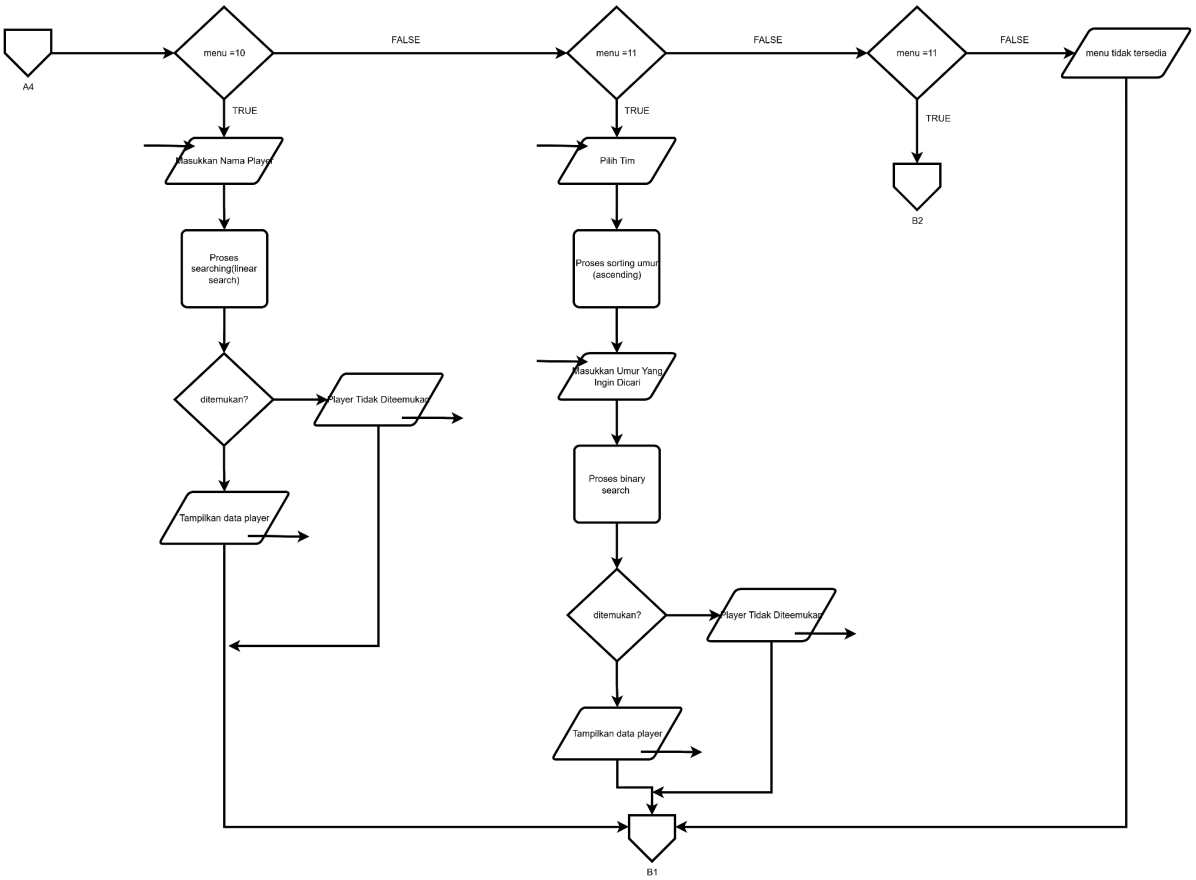
1. Flowchart


START
A
Masukkan
username&password
username&password
Username="ulung"
&&
Password="051"?
FALSE
TRUE
"Login Gagal! Username
atau Password Salah!
Kesempatan Tersisa:"
"Login Berhasil! Selamat
Datang!\n"
A1
kesempatan = 0
FALSE
TRUE
"Anda Telah Mencoba Login
Sebanyak 3 Kali. Program
Akan Berhenti."
B2
END


A1
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim(Ascending)
8. Sort Player(Ascending)
9. Sort Umur(Descending)
10. Cari Nama Player(Linear Search)
11. Cari Umur Player(Binary Search)
12. Keluar
Pilih Menu:
menu
A2
B1


A2
menu =1
FALSE
menu =2
FALSE
menu =3
FALSE
menu =4
A3
TRUE
jumlahTim==0
TRUE
"Belum ada data tim."
FALSE
tampilkan roster
TRUE
"Masukkan Nama Tim:"
nama tim
Tim berhasil ditambahkan.
TRUE
tampilkan daftar tim
"Masukkan Nomor Tim:"
Nickname:
Role:
Nationality:
Status:
"Player berhasil ditambahkan."
TRUE
tampilkan daftar tim
"Masukkan Nomor Tim:"
tampilkan daftar player
"Masukkan Nomor Player:"
Nickname Baru:
Role Baru:
Nationality Baru:
Status Baru:
"Data berhasil diupdate."
B1


A3
FALSE
menu =5
FALSE
menu =6
FALSE
menu =7
FALSE
menu =8
FALSE
menu =9
FALSE
A4
TRUE
tampilkan daftar tim
Masukkan Nomor Tim
tampilkan daftar player
Pilih Player yang Dihapus:
Hapus PLAYER
Player berhasil dihapus
TRUE
tampilkan daftar tim
Pilih tim yang dihapus
Hapus TIM
Tim berhasil dihapus.
TRUE
Proses sorting(bubble sort) ascending
Tampilkan Hasil Sort Data Tim
TRUE
tampilkan daftar tim
Pilih tim yang ingin dipilih
Proses sorting(selection sort) ascending
Tampilkan Hasil Sort Player
TRUE
tampilkan daftar tim
Pilih tim yang ingin dipilih
Proses sorting(selection sort) descemding
Tampilkan Hasil Sort Umur
B1


A4
menu =10
FALSE
menu =11
FALSE
menu =11
FALSE
menu tidak tersedia
TRUE
Masukkan Nama Player
Proses searching(linear search)
ditemukan?
Player Tidak Diteemukan
Tampilkan data player
TRUE
Pilih Tim
Proses sorting umur (ascending)
Masukkan Umur Yang Ingin Dicari
Proses binary search
ditemukan?
Player Tidak Diteemukan
Tampilkan data player
TRUE
B2
B1

Program dimulai dengan proses **login**, dimana pengguna memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah data sesuai, jika benar maka pengguna masuk ke menu utama, jika salah maka kesempatan berkurang hingga maksimal 3 kali percobaan. Setelah berhasil login, program menampilkan **menu manajemen roster** yang berisi berbagai pilihan seperti melihat data tim, menambah, mengupdate, menghapus, sorting, dan searching.

Pada bagian **input**, pengguna dapat memasukkan data seperti nama tim, data player (nickname, role, nationality, status, umur), serta memilih menu sesuai kebutuhan.

Pada bagian **proses**, program akan menjalankan fungsi sesuai pilihan menu, seperti:

- Menampilkan data tim dan player
- Menambah, mengubah, atau menghapus data
- Mengurutkan data menggunakan metode sorting (Bubble, Insertion, Selection)
- Mencari data menggunakan **Linear Search** (berdasarkan nama) dan **Binary Search** (berdasarkan umur, setelah data diurutkan terlebih dahulu)

Pada bagian **output**, program akan menampilkan hasil dari proses tersebut, seperti daftar tim dan player, hasil sorting, atau hasil pencarian (data ditemukan atau tidak ditemukan). Program akan terus berjalan dalam perulangan menu hingga pengguna memilih keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk mengelola data tim dan player pada roster MPL secara terstruktur. Program ini memiliki fungsi utama untuk melakukan pengolahan data seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data tim maupun player. Selain itu, program juga menyediakan fitur pengurutan (sorting) dan pencarian (searching) menggunakan metode Linear Search dan Binary Search, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan dan mengelola informasi player dengan cepat dan efisien.

3. Source Code

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;


#define MAX 10


string username, password;

int kesempatan = 3;


struct Player {

    string nickname;

    string role;

    string nationality;

    string status;

    int umur;

};


struct Tim {

    string namaTim;

    Player daftarPlayer[MAX];

    int jumlahPlayer;

};
```

```
bool login(string username, string password){
    return (username == "ulung" && password == "051");
}

// lihat tim dan player
void lihatTim(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }

    for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
        Tim *t = &(*(daftarTim + i));
        cout << "\nTim " << i+1 << ": " << t->namaTim << endl;

        for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer; j++) {
            Player *p = &(*(t->daftarPlayer + j));
            cout << j+1 << ". "
                << p->nickname << " | "
                << p->role << " | "
                << p->nationality << " | "
                << p->status << " | "
                << p->umur << " tahun" << endl;
        }
```

```
    }
}

// create tim
void tambahTim(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim >= MAX) {
        cout << "Kapasitas tim penuh!\n";
        return;
    }

    cin.ignore();
    Tim *t = &(*(daftarTim + *jumlahTim));

    cout << "Masukkan nama tim: ";
    getline(cin, t->namaTim);

    t->jumlahPlayer = 0;
    (*jumlahTim)++;

    cout << "Tim berhasil ditambahkan." << endl;
}

//  create player
void tambahPlayer(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
```

```
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim"<< endl;
        return;
    }

    int pilihTim;

    cout << "Daftar Tim:" << endl;
    for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }

    cout << "Pilih Nomor Tim: ";
    cin >> pilihTim;
    pilihTim--;

    Tim *t = &(*(daftarTim + pilihTim));

    if (t->jumlahPlayer >= MAX) {
        cout << "Player Sudah Penuh!" << endl;
        return;
    }

    Player *p = &(*(t->daftarPlayer + t->jumlahPlayer));
```

```
    cin.ignore();

    cout << "Nickname: ";
    getline(cin, p->nickname);
    cout << "Role: ";
    getline(cin, p->role);
    cout << "Nationality: ";
    cin >> p->nationality;
    cout << "Status: ";
    cin >> p->status;
    cout << "Umur: ";
    cin >> p->umur;

    t->jumlahPlayer++;

    cout << "Player Berhasil Ditambahkan." << endl;
}

// update player
void updatePlayer(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
```

```
    }

    int pilihTim, pilihPlayer;

    for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }

    cout << "Pilih Nomor Tim: ";
    cin >> pilihTim;
    pilihTim--;

    Tim *t = &(*(daftarTim + pilihTim));

    for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer; j++) {
        cout << j+1 << ". " << (t->daftarPlayer + j)->nickname << endl;
    }

    cout << "Pilih Nomor Player: ";
    cin >> pilihPlayer;
    pilihPlayer--;

    Player *p = &(*(t->daftarPlayer + pilihPlayer));
```

```
    cin.ignore();


    cout << "Nickname Baru: ";
    getline(cin, p->nickname);
    cout << "Role Baru: ";
    getline(cin, p->role);
    cout << "Nationality Baru: ";
    cin >> p->nationality;
    cout << "Status Baru: ";
    cin >> p->status;
    cout << "Umur Baru: ";
    cin >> p->umur;


    cout << "Data Berhasil Diupdate." << endl;
}


// delete player
void hapusPlayer(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }


    int pilihTim, pilihPlayer;
```

```
for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
    cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
}

cout << "Pilih Nomor Tim: ";
cin >> pilihTim;
pilihTim--;

Tim *t = &(*(daftarTim + pilihTim));

for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer; j++) {
    cout << j+1 << ". " << (t->daftarPlayer + j)->nickname << endl;
}

cout << "Pilih Nomor Player: ";
cin >> pilihPlayer;
pilihPlayer--;

for (int j = pilihPlayer; j < t->jumlahPlayer - 1; j++) {
    *(t->daftarPlayer + j) = *(t->daftarPlayer + j + 1);
}

t->jumlahPlayer--;
```

```
    cout << "Player Berhasil Dihapus." << endl;
}

// delete player
void hapusTim(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }

    int hapus;

    for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }

    cout << "Pilih Nomor Tim: ";
    cin >> hapus;
    hapus--;

    for (int i = hapus; i < *jumlahTim - 1; i++) {
        *(daftarTim+i) = *(daftarTim+i+1);
    }
```

```
    (*jumlahTim)--;

    cout << "Tim Berhasil Dihapus." << endl;
}

//sorting

// Bubble Sort Nama Tim
void sortNamaTimAsc(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {
    for (int i = 0; i < jumlahTim - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahTim - i - 1; j++) {
            if ((daftarTim+j)->namaTim > (daftarTim+j+1)->namaTim) {
                swap(*(daftarTim+j), *(daftarTim+j+1));
            }
        }
    }

    cout << "\n=== HASIL SORT NAMA TIM ===\n";
    lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);
}

// Insertion Sort Player
void sortPlayerAsc(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {
```

```
    int pilih;

    cout << "Pilih Nomor Tim:" << endl;
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }
    cout << "Pilih Nomor Tim: ";
    cin >> pilih;
    pilih--;

    Tim *t = &(*(daftarTim + pilih));

    for (int i = 1; i < t->jumlahPlayer; i++) {
        Player key = *(t->daftarPlayer + i);
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && (t->daftarPlayer+j)->nickname > key.nickname) {
            *(t->daftarPlayer+j+1) = *(t->daftarPlayer+j);
            j--;
        }

        *(t->daftarPlayer+j+1) = key;
    }
```

```
    cout << "\n=== HASIL SORT PLAYER ===\n";

    lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);

}


// Selection Sort Umur

void sortUmurDesc(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {

    int pilih;


    cout << "Pilih Nomor Tim:" << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {

        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;

    }


    cout << "Pilih Nomor Tim: ";

    cin >> pilih;

    pilih--;


    Tim *t = &(*(daftarTim + pilih));


    for (int i = 0; i < t->jumlahPlayer - 1; i++) {

        int maxIndex = i;


        for (int j = i + 1; j < t->jumlahPlayer; j++) {

             if ((t->daftarPlayer+j)->umur > (t->daftarPlayer+maxIndex)->umur)
{
```

```
                maxIndex = j;
            }
        }

        swap(*(t->daftarPlayer+i), *(t->daftarPlayer+maxIndex));
    }

    cout << "\n=== HASIL SORT UMUR ===\n";
    lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);
}



// searching
// linear search nama player
void cariNamaPlayer(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {
    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }

    string cari;
    cin.ignore();
    cout << "Masukkan Nama Player Yang Ingin Dicari: ";
    getline(cin, cari);
```

```
bool ditemukan = false;

for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
    Tim *t = &(*(daftarTim + i));

    for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer; j++) {
        Player *p = &(*(t->daftarPlayer + j));

        if (p->nickname == cari) {
            cout << "\nDitemukan di Tim: " << t->namaTim << endl;
            cout << p->nickname << " | "
                << p->role << " | "
                << p->nationality << " | "
                << p->status << " | "
                << p->umur << " tahun\n";
            ditemukan = true;
        }
    }
}

if (!ditemukan) {
    cout << "Player Tidak Ditemukan." << endl;
}
```

```
}


// binary search umur player
void cariUmurPlayer(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {
    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }

    int pilih, cari;

    cout << "Pilih Tim:" << endl;
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }

    cout << "Pilih: ";
    cin >> pilih;
    pilih--;

    Tim *t = &(*(daftarTim + pilih));

     // sort menggunakan bubble sort berdasarkan umur sebelum melakukan binary
search
    for (int i = 0; i < t->jumlahPlayer - 1; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer - i - 1; j++) {
            if ((t->daftarPlayer+j)->umur > (t->daftarPlayer+j+1)->umur) {
                swap(*(t->daftarPlayer+j), *(t->daftarPlayer+j+1));
            }
        }
    }
    cout << "Masukkan Umur Yang Ingin Dicari: ";
    cin >> cari;

    int low = 0, high = t->jumlahPlayer - 1;
    bool ditemukan = false;

    while (low <= high) {
        int mid = (low + high) / 2;

        if ((t->daftarPlayer+mid)->umur == cari) {
            cout << "\nDitemukan:\n";
            cout << (t->daftarPlayer+mid)->nickname << " | "
                << (t->daftarPlayer+mid)->role << " | "
                << (t->daftarPlayer+mid)->umur << " tahun\n";
            ditemukan = true;
            break;
        }
        else if ((t->daftarPlayer+mid)->umur < cari) {
```

```
            low = mid + 1;
        }
        else {
            high = mid - 1;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        cout << "Data Tidak Ditemukan." << endl;
    }
}

// main program
int main() {

    while (kesempatan > 0) {
        cout << "Masukkan Username: ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> password;

        if (login(username, password)) {
            cout << "Login Berhasil! Selamat Datang!" << endl;
            break;
```

```
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login Gagal. Sisa Kesempatan: " << kesempatan << endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 0) return 0;

    Tim daftarTim[MAX];
    int jumlahTim = 0;
    int menu;

    do {
        cout << "\n=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===" << endl;
        cout << "1. Lihat Tim dan Player" << endl;
        cout << "2. Tambah Tim" << endl;
        cout << "3. Tambah Player" << endl;
        cout << "4. Update Player" << endl;
        cout << "5. Hapus Player" << endl;
        cout << "6. Hapus Tim" << endl;
        cout << "7. Sort Nama Tim(Ascending)" << endl;
        cout << "8. Sort Player(Ascending)" << endl;
        cout << "9. Sort Umur(Descending)" << endl;
        cout << "10. Cari Nama Player(Linear Search)" << endl;
```

```
        cout << "11. Cari Umur Player(Binary Search)" << endl;

        cout << "12. Keluar" << endl;

        cout << "Pilih: ";

        cin >> menu;


        switch(menu) {

            case 1: lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);

            break;

            case 2: tambahTim(daftarTim, &jumlahTim);

            break;

            case 3: tambahPlayer(daftarTim, &jumlahTim);

            break;

            case 4: updatePlayer(daftarTim, &jumlahTim);

            break;

            case 5: hapusPlayer(daftarTim, &jumlahTim);

            break;

            case 6: hapusTim(daftarTim, &jumlahTim);

            break;

            case 7: sortNamaTimAsc(daftarTim, jumlahTim);

            break;

            case 8: sortPlayerAsc(daftarTim, jumlahTim);

            break;

            case 9: sortUmurDesc(daftarTim, jumlahTim);

            break;
```

```
            case 10: cariNamaPlayer(daftarTim, jumlahTim);
            break;
            case 11: cariUmurPlayer(daftarTim, jumlahTim);
            break;
        }

    } while(menu != 12);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim(Ascending)
8. Sort Player(Ascending)
9. Sort Umur(Descending)
10. Cari Nama Player(Linear Search)
11. Cari Umur Player(Binary Search)
12. Keluar
Pilih: 10
Masukkan Nama Player Yang Ingin Dicari: Xepher

Ditemukan di Tim: Alter Ego
Xepher | Head Coach | Indonesia | Staff | 29 tahun
```

Gambar 4.1 Output
<menu-10>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim(Ascending)
8. Sort Player(Ascending)
9. Sort Umur(Descending)
10. Cari Nama Player(Linear Search)
11. Cari Umur Player(Binary Search)
12. Keluar
Pilih: 11
Pilih Tim:
1. Alter Ego
2. ONIC
3. EVOS
Pilih: 1
Masukkan Umur Yang Ingin Dicari: 29

Ditemukan:
Xepher | Head Coach | 29 tahun
```

Gambar 4.2 Output
<menu-11>

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 6"
[main 68c41f4] Finish Post Test 6
 2 files changed, 533 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106051-UlungPriskeajiBintangRamadhan-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106051-UlungPriskeajiBintangRamadhan-PT-6.exe
PS C:\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 28 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 463.83 KiB | 5.87 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/UlungPriskeaji/praktikum-apl.git
   c9d8559..68c41f4  main -> main
PS C:\praktikum-apl>
```

5.1 GIT Add

GIT add merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan perubahan pada folder/file ke area staging sebelum melakukan commit. Area staging adalah area perantara yang menyimpan informasi tentang perubahan yang akan dimasukkan dalam commit berikutnya.

5.2 GIT Commit

GIT Commit adalah instruksi yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam repository Git lokal secara tetap. Setiap commit menyimpan cuplikan proyek pada saat itu dan disertai pesan deskriptif yang menjelaskan perubahan yang telah dilakukan.

5.3 GIT Push

GIT Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub).